CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Lire une condition sur x comme une partie de $\mathbb{R}$

Énoncé

Pour chacune des assertions suivantes, déterminer l'ensemble des réels x qui la rendent vraie.

(a) $(x > 0$ et $x < 1)$ ou $x = 0$;

(b) $x > 3$ et $x < 5$ et $x \neq 4$;

(c) $(x \leqslant 0$ et $x > 1)$ ou $x = 4$;

(d) $x \geqslant 0 \Longrightarrow x \geqslant 2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quatre assertions qui dépendent d'un réel x.

Ce qu'on te demande. Écrire, pour chacune, l'ensemble des x qui la rendent vraie, sous forme d'intervalles.

Corrigé

1. (a) Un « ou » donne une réunion

La parenthèse « $x > 0$ et $x < 1$ » : les deux conditions doivent être vraies en même temps, c'est l'intersection $]0, +\infty[\cap]-\infty, 1[=]0, 1[$.

Le « ou » : l'assertion est vraie si $x \in]0, 1[$ **ou** si $x = 0$. On réunit les deux ensembles : $]0, 1[\cup \{0\}$.

$$\{x : (a) \text{ vraie}\} = [0, 1[.$$

On ferme le crochet en 0 (car 0 est ajouté), mais pas en 1 ($x < 1$ strict).

2. (b) Trois conditions en même temps

« $x > 3$ et $x < 5$ » donne l'intervalle $]3, 5[$. La troisième condition « $x \neq 4$ » retire le point 4 :

$$\{x : (b) \text{ vraie}\} =]3, 5[\setminus \{4\} =]3, 4[\cup]4, 5[.$$

3. (c) Une parenthèse impossible

La parenthèse : $x \leqslant 0$ et $x > 1$ en même temps est impossible (un réel $\leqslant 0$ est < 1). L'ensemble correspondant est $]-\infty, 0] \cap]1, +\infty[= \emptyset$.

Le « ou » : il ne reste que la possibilité $x = 4$. On réunit : $\emptyset \cup \{4\} = \{4\}$.

$$\{x : (c) \text{ vraie}\} = \{4\}.$$

4. (d) Une implication

On remplace l'implication par son équivalent : $(A \Rightarrow B) \iff (\text{non} A \text{ ou } B)$. Ici A : « $x \geqslant 0$ » et B : « $x \geqslant 2$ ». Donc

$$(x \geqslant 0 \Rightarrow x \geqslant 2) \iff (x < 0 \text{ ou } x \geqslant 2).$$

Vérification par les cas :

- si $x < 0$: l'hypothèse est fausse, l'implication est vraie ;
- si $0 \leqslant x < 2$: l'hypothèse est vraie et la conclusion fausse, l'implication est **fausse** ;
- si $x \geqslant 2$: hypothèse et conclusion vraies, l'implication est vraie.

$$\{x : (d) \text{ vraie}\} =]-\infty, 0[\cup [2, +\infty[.$$

Le piège

En (d), oublier les $x < 0$: une implication dont l'hypothèse est fausse est **vraie**.

La méthode

Traduire « et » par une intersection, « ou » par une réunion, et $A \Rightarrow B$ par « non A ou B ».

Rappels de cours utilisés

- **« et », « ou ».** « A et B » est vrai quand **les deux** sont vrais. « A ou B » est vrai quand **au moins un** des deux est vrai (le « ou » mathématique est inclusif).

  En termes d'ensembles : « et » correspond à l'intersection $\cap$, « ou » à la réunion $\cup$.

- **L'implication.** « $A \Rightarrow B$ » est **fausse dans un seul cas** : A vraie et B fausse. Elle est vraie dès que A est fausse.

  $$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non} A \text{ ou } B).$$